LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)
SISTEM KOMPUTER

Praktikum 5 – Identifikasi Storage & Peripheral Devices dan Benchmarking Sederhana

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM
Pertemuan	4
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu
Nama Mahasiswa	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

1. Mengidentifikasi berbagai jenis perangkat storage pada komputer.
2. Membedakan karakteristik HDD, SATA SSD, NVMe SSD, optical storage, dan flash storage.
3. Mengidentifikasi perangkat input dan output (peripheral devices).
4. Mengidentifikasi interface storage dan peripheral seperti SATA, USB, dan PCIe/NVMe.
5. Membaca informasi spesifikasi storage menggunakan sistem operasi atau perangkat lunak diagnostik.
6. Melakukan benchmarking sederhana terhadap media penyimpanan.
7. Membandingkan performa storage berdasarkan hasil pengujian read/write.
8. Menganalisis hubungan antara jenis storage, interface, dan performanya.

B. Dasar Teori

1. Storage Device

Storage merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, baik secara sementara maupun permanen.

Jenis	Teknologi	Interface Umum	Karakteristik
HDD	Magnetic disk	SATA	Kapasitas besar, harga relatif murah, memiliki bagian mekanis
SATA SSD	NAND Flash	SATA	Lebih cepat dan tahan guncangan dibanding HDD
NVMe SSD	NAND Flash	PCIe	Kecepatan tinggi, latency rendah
Optical Storage	Laser + media optik	SATA/USB drive	CD/DVD/Blu-ray
Flash Storage	NAND Flash	USB/SD/microSD	Portable dan praktis

2. HDD

Hard Disk Drive (HDD) menggunakan piringan magnetik yang berputar dan head untuk membaca/menulis data. Komponen utamanya meliputi platter, spindle, read/write head, actuator arm, dan controller board.

3. SSD SATA

SSD menggunakan NAND Flash sehingga tidak memiliki komponen mekanis seperti HDD. SSD SATA umumnya terdiri dari NAND Flash, controller, dan SATA interface. Keunggulannya antara lain lebih cepat daripada HDD, tidak memiliki komponen bergerak, lebih tahan guncangan, dan konsumsi daya relatif rendah.

4. NVMe SSD

NVMe (Non-Volatile Memory Express) merupakan protokol storage yang dirancang untuk memanfaatkan interface PCI Express (PCIe). Secara umum, NVMe SSD berkomunikasi dengan CPU/chipset melalui PCIe dan dapat memiliki bandwidth lebih tinggi daripada SATA.

5. Peripheral Devices

Peripheral merupakan perangkat yang menyediakan fungsi input, output, atau komunikasi dengan komputer.

Kategori	Contoh
Input	Keyboard, mouse, scanner, webcam, microphone, touchpad, game controller
Output	Monitor, printer, speaker, projector, headphone
Input/Output	Touchscreen, external storage, multifunction printer, network adapter

C. Interface Storage dan Peripheral

Interface	Contoh penggunaan	Keterangan
SATA	HDD, 2.5-inch SATA SSD, optical drive	Interface storage yang umum pada HDD dan SATA SSD
USB	Keyboard, mouse, flash drive, external HDD/SSD, webcam, printer	Interface serbaguna untuk peripheral dan external storage
PCIe	NVMe SSD, GPU, network adapter, expansion card	High-speed interface; NVMe menggunakan jalur PCIe

D. Alat dan Bahan

- Laptop/PC mahasiswa.
- HDD/SSD/NVMe jika tersedia.
- Flash drive.
- External storage jika tersedia.
- Keyboard dan mouse serta peripheral lain.
- Windows: Task Manager, Device Manager, Disk Management, System Information, CrystalDiskInfo, CrystalDiskMark.
- Linux: lsblk, lspci, lsusb, df -h, smartctl, hdparm, atau GNOME Disks.

E. Keselamatan dan Etika Praktikum

9. Jangan membongkar laptop/PC tanpa izin dosen.
10. Jangan mencabut storage internal ketika komputer sedang menyala.
11. Jangan melakukan benchmark write terhadap media yang berisi data penting tanpa backup.
12. Jangan melakukan format atau partitioning tanpa instruksi dosen.
13. Pastikan flash drive atau external storage tidak sedang melakukan transfer data.
14. Catat hasil benchmark secara objektif dan jangan memanipulasi data.

F. Kegiatan 1 – Identifikasi Storage pada Komputer

15. Nyalakan komputer/laptop.
16. Buka Task Manager → Performance → Disk.
17. Catat informasi storage yang ditampilkan.
18. Buka Device Manager → Disk drives dan catat nama/model storage.
19. Buka Disk Management dan identifikasi jumlah disk serta partition yang tersedia.

No.	Parameter	Hasil Pengamatan
1	Manufacturer	KIOXIA & Seagate
2	Model storage	KBG40ZNS512G (SSD) & ST1000DM010-2EP102 (HDD)
3	Jenis storage (HDD/SATA SSD/NVMe)	SSD NVMe (Storage 1) & HDD (Storage 2)
4	Kapasitas	SSD: 512 GB, HDD: 1 TB
5	Kapasitas terpakai	SSD: 140 GB, HDD: 0 GB
6	Kapasitas tersedia	SSD: 334 GB, HDD: 931 GB
7	Interface	PCIe NVMe (SSD) / SATA (HDD)
8	Drive letter	C: (SSD), D: (HDD)
9	File system	NTFS
10	Status	*Healthy (Online)*

G. Kegiatan 2 – Identifikasi Jenis Interface

20. Buka informasi perangkat storage.
21. Identifikasi model storage.
22. Cari/konfirmasi interface berdasarkan model tersebut.
23. Tentukan apakah menggunakan SATA, PCIe/NVMe, USB, atau interface lainnya.
24. Catat hasil pengamatan.

No.	Perangkat	Interface	Teknologi	Keterangan
1	Internal Storage	PCIe / SATA	NVMe Flash & Magnetic Disk	Terpasang pada slot M.2 dan bay SATA motherboard
2	External Storage	USB	NAND Flash / Magnetic	Perangkat portabel tambahan
3	Flash Drive	USB	NAND Flash	Perangkat memori portabel universal
4	Optical Drive (jika tersedia)	-	-	Tidak ada unit pemutar CD/DVD internal

H. Kegiatan 3 – Identifikasi Peripheral Devices

Identifikasi minimal 8 peripheral devices yang tersedia di komputer/laboratorium.

No.	Perangkat	Input/Output	Interface	Fungsi
1	Keyboard	Input	USB/Bluetooth	Memasukkan teks dan perintah teks ke sistem
2	Mouse	Input	USB/Bluetooth	Sebagai penunjuk kursor dan navigasi antarmuka

3	Monitor	Output	HDMI/DP/VGA	Menampilkan antarmuka visual sistem operasi
4	Speaker	Output	USB/Audio	Menghasilkan keluaran suara atau audio
5	Webcam	Input	USB	Menangkap input gambar atau video
6	Printer	I/O	USB/Network	Mencetak dokumen fisik
7	Flash Drive	I/O	USB	Membaca dan menyimpan data portabel
8	Network Adapter	I/O	Ethernet (Intel I219-LM)	Menghubungkan komputer ke jaringan lokal/internet

Pertanyaan Analisis:

25. Apa perbedaan perangkat input dan output?
    Jawab: Perangkat input berfungsi memasukkan data atau perintah dari luar ke dalam komputer, sedangkan perangkat output menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna
26. Mengapa flash drive dikategorikan sebagai perangkat I/O?
    Jawab: Karena flash drive dapat menerima data dari komputer (output/write) sekaligus mengirimkan data ke dalam komputer (input/read).
27. Apa keuntungan menggunakan USB untuk peripheral?
    Jawab: Bersifat universal, mendukung fitur plug-and-play, kecepatan transfer stabil, dan dapat menyuplai daya listrik langsung ke perangkat periferal.
28. Mengapa perangkat seperti NVMe SSD lebih sesuai menggunakan PCIe dibandingkan SATA?
    Jawab: Karena protokol NVMe dan jalur PCIe dirancang untuk menangani bandwidth super tinggi serta latensi yang jauh lebih rendah, melampaui batas kecepatan maksimal antarmuka SATA.

I. Kegiatan 4 – Benchmarking Sederhana Storage

Benchmark bertujuan memperoleh gambaran sederhana mengenai performa media penyimpanan.

Gunakan salah satu software: CrystalDiskMark pada Windows atau GNOME Disks pada Linux.

Parameter yang diamati: Sequential Read, Sequential Write, Random Read, dan Random Write.

Langkah Kerja CrystalDiskMark

28. Jalankan CrystalDiskMark.
29. Pilih drive yang akan diuji.
30. Gunakan pengaturan benchmark standar yang tersedia.
31. Jalankan pengujian dan tunggu hingga selesai.
32. Catat hasil Read dan Write.
33. Jika tersedia storage lain, lakukan pengujian terhadap storage tersebut.
34. Bandingkan hasilnya.

Catatan: gunakan ukuran pengujian yang relatif kecil agar sesuai dengan waktu praktikum. Hindari pengujian write pada drive yang berisi data penting tanpa backup.

J. Tabel Hasil Benchmark

Parameter	Storage A	Storage B
Jenis storage	NVMe SSD	HDD
Interface	PCIe NVMe	SATA
Sequential Read (MB/s)	~2.400 MB/s	~140 MB/s
Sequential Write (MB/s)	~1.800 MB/s	~130 MB/s
Random Read	Tinggi (IOPS besar)	Rendah
Random Write	Tinggi (IOPS besar)	Rendah

Jika hanya tersedia satu storage:

Parameter	Hasil
Sequential Read	-
Sequential Write	-
Random Read	-
Random Write	-

K. Kegiatan 5 – Perbandingan Performa

Jika tersedia minimal dua media storage, lakukan perbandingan. Contoh: HDD SATA vs SATA SSD atau SATA SSD vs NVMe SSD.

Parameter	Storage A	Storage B	Lebih Tinggi
Sequential Read	140 MB/s	2.400 MB/s	Storage B (NVMe SSD)
Sequential Write	130 MB/s	1.800 MB/s	Storage B (NVMe SSD)
Random Read	Rendah	Sangat Tinggi	Storage B (NVMe SSD)
Random Write	Rendah	Sangat Tinggi	Storage B (NVMe SSD)

Rumus peningkatan:

Peningkatan (%) = ((Performa B − Performa A) / Performa A) × 100%

Contoh: jika Storage A = 500 MB/s dan Storage B = 3.000 MB/s, peningkatan = 500%. Artinya performa B lima kali lipat lebih tinggi pada parameter tersebut.

L. Kegiatan 6 – Analisis Hubungan Interface dan Performa

Interface	Contoh Perangkat	Karakteristik	Performa Relatif
SATA	HDD/SSD	Menggunakan protokol AHCI, batas maksimal teoretis ~600 MB/s	Menengah / Terbatas
USB	Flash drive/external SSD	Portabel, berbasis protokol serial universal	Bervariasi, tergantung versi USB
PCIe	NVMe SSD/GPU	Jalur langsung ke CPU dengan lane paralel kecepatan tinggi	Sangat Tinggi

35. Mengapa NVMe SSD dapat memiliki performa lebih tinggi daripada SATA SSD?
    Jawab: Karena NVMe berkomunikasi langsung melalui jalur PCIe berkecepatan tinggi dengan antrian perintah yang masif, sedangkan SATA SSD dibatasi oleh protokol SATA yang sudah tua.
36. Apakah semua SSD otomatis lebih cepat daripada semua HDD? Jelaskan.
    Jawab: Ya, secara umum struktur chip NAND Flash pada SSD jauh lebih cepat dalam akses data acak dibandingkan piringan mekanis magnetik pada HDD.
37. Apakah USB menentukan performa flash drive? Jelaskan.
    Jawab: Ya, versi port USB yang digunakan memiliki batasan kecepatan transfer maksimum yang memengaruhi performa flash drive tersebut.

38. Mengapa hasil benchmark aktual dapat berbeda dengan spesifikasi yang diberikan produsen?
    Jawab: Karena dipengaruhi oleh kondisi fragmentasi data, suhu perangkat, beban latar belakang sistem operasi, serta kapasitas ruang kosong pada storage.
39. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil benchmark?
    Jawab: TIngkat fragmentasi data, ketersediaan ruang kosong pada drive, aktivitas proses latar belakang sistem, suhu operasional perangkat, serta versi *firmware* dan *driver* yang digunakan.

M. Kegiatan 7 – Analisis Hasil Benchmark

39. Storage apa yang digunakan pada komputer praktikum?

Jawaban: KIOXIA KBG40ZNS512G (NVMe SSD) dan Seagate ST1000DM010 (HDD).

40. Interface apa yang digunakan?

Jawaban: PCIe NVMe dan SATA.

41. Berapa kecepatan sequential read yang diperoleh?

Jawaban: Berkisar di angka ±2.400 MB/s untuk SSD NVMe.

42. Berapa kecepatan sequential write yang diperoleh?

Jawaban: Berkisar di angka ±1.800 MB/s untuk SSD NVMe.

43. Apabila terdapat dua storage, storage mana yang memiliki performa lebih baik?

Jawaban: KIOXIA NVMe SSD jauh lebih unggul dibandingkan HDD Seagate.

44. Apakah hasil benchmark sesuai dengan karakteristik teknologi storage tersebut?

Jawaban: Ya, hasil benchmark sangat sesuai karena SSD NVMe menunjukkan kecepatan read/write yang sangat tinggi dan mendominasi berkat teknologi NAND Flash dan jalur PCIe, sedangkan HDD menunjukkan performa yang jauh lebih rendah karena keterbatasan mekanis piringan magnetik.

45. Mengapa hasil benchmark tidak selalu sama dengan spesifikasi teoritis dari produsen?

Jawaban: Karena hasil pengujian aktual dipengaruhi oleh kondisi operasional nyata di lapangan, seperti fragmentasi data, ketersediaan kapasitas ruang kosong pada drive, suhu perangkat saat diuji, serta beban proses latar belakang yang sedang dijalankan oleh sistem operasi.

46. Bagaimana hubungan antara interface SATA dan PCIe terhadap performa storage?

Jawaban: Antarmuka PCIe memiliki jalur komunikasi langsung berkecepatan tinggi dengan bandwidth masif yang memungkinkan SSD NVMe mencapai performa optimal, sedangkan antarmuka SATA dibatasi oleh protokol lama dengan kecepatan maksimum teoritis yang jauh lebih kecil, sehingga membatasi potensi kecepatan maksimal dari media penyimpanan.

N. Studi Kasus

Storage	Teknologi	Interface	Read	Write

Storage A	HDD	SATA	150 MB/s	130 MB/s
Storage B	NVMe SSD	PCIe	3.500 MB/s	3.000 MB/s

47. Storage mana yang memiliki performa sequential read lebih tinggi?

Jawaban: Storage B (NVMe SSD).

48. Hitung persentase peningkatan read Storage B dibandingkan Storage A.

Jawaban: (3500-150/150) X 100% = 2,233%. Lebih dari 22 kali lipat lebih cepat.

49. Mengapa perbedaan performanya sangat besar?

Jawaban: Karena Storage B menggunakan memori flash berbasis elektrik dengan jalur PCIe berkecepatan tinggi, sedangkan Storage A bergantung pada pergerakan mekanis piringan magnetik.

50. Untuk sistem operasi, storage mana yang lebih direkomendasikan?

Jawaban: NVMe SSD (Storage B) karena mempercepat waktu booting dan respons sistem.

51. Untuk penyimpanan data berkapasitas besar dengan biaya rendah, storage mana yang lebih sesuai?

Jawaban: HDD (Storage A) karena menawarkan harga per gigabyte yang jauh lebih murah.

O. Tugas Praktikum

52. Identitas praktikum: nama, NIM, kelas, kelompok, tanggal.
53. Tujuan praktikum.
54. Spesifikasi komputer.
55. Hasil identifikasi storage.
56. Hasil identifikasi peripheral.
57. Hasil benchmark.
58. Analisis: jenis storage, interface, read/write performance, perbedaan HDD dan SSD, perbedaan SATA dan NVMe/PCIe, serta faktor yang memengaruhi benchmark.
59. Kesimpulan minimal 3 poin.

P. Tantangan Tambahan

Bandingkan performa HDD, SATA SSD, dan NVMe SSD jika mahasiswa memiliki akses terhadap ketiganya.

Parameter	HDD	SATA SSD	NVMe SSD
Interface	SATA III	SATA III	PCIe / M.2
Sequential Read	~140 MB/s	~550 MB/s	~2.400 – 3.500 MB/s
Sequential Write	~130 MB/s	~520 MB/s	~1.800 – 3.000 MB/s
Random Read	Sangat Rendah (~100 IOPS)	Sedang (~90.000 IOPS)	Tinggi (>500.000 IOPS)
Random Write	Sangat Rendah (~100 IOPS)	Sedang (~80.000 IOPS)	Tinggi (>400.000 IOPS)
Kapasitas	Besar (500 GB – 10 TB+)	Menengah (120 GB – 2 TB)	Menengah hingga Besar (250 GB – 4 TB)
Kelebihan	Harga per gigabyte sangat murah dan ekonomis untuk arsip data besar.	Jauh lebih cepat dari HDD, tahan guncangan, konsumsi daya rendah.	Kecepatan baca/tulis sangat ekstrem, latensi sangat rendah, optimal untuk sistem operasi.

Kekurangan	Lambat, memiliki komponen mekanis berputar, rentan rusak akibat guncangan.	Kecepatan dibatasi oleh batas maksimal protokol SATA III (~600 MB/s).	Harga relatif lebih mahal dibanding HDD dan SATA SSD.

Buat kesimpulan berdasarkan data hasil benchmark, bukan hanya berdasarkan teori.

Q. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Identifikasi storage	20%
Identifikasi peripheral	15%
Identifikasi interface	15%
Pelaksanaan benchmarking	20%
Analisis hasil benchmark	20%
Kesimpulan dan kerapian laporan	10%
Total	100%

Kriteria: Sangat Baik (86–100): analisis menghubungkan hasil benchmark dengan teknologi storage/interface berdasarkan data. Baik (76–85): penjelasan hasil benchmark dan perbedaan storage cukup tepat. Cukup (66–75): data tersedia tetapi analisis terbatas. Kurang (<66): data tidak lengkap dan belum mampu menjelaskan hubungan storage, interface, dan performa.

R. Format Lembar Jawaban Mahasiswa

Identitas	Isian
Nama	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam
Kelompok	Individu
Tanggal	12 Oktober 2026
Storage yang digunakan	KIOXIA KBG40ZNS512G & Seagate ST1000DM010
Jenis storage	NVMe / HDD
Interface	SATA / PCIe-NVMe
Sequential Read	~2.400 MB/s
Sequential Write	~1.800 MB/s
Random Read	Tinggi (IOPS Optimal)
Random Write	Tinggi (IOPS Optimal)

Kesimpulan:

1. Pemilihan jenis media penyimpanan dan antarmuka sangat menentukan kecepatan transfer data, di mana SSD NVMe berbasis PCIe memiliki performa jauh melampaui HDD konvensional berbasis SATA.
2. Peripheral input dan output seperti keyboard, mouse, dan monitor terhubung melalui antarmuka universal seperti USB dan DisplayPort untuk memastikan interaksi sistem berjalan lancar.
3. Hasil pengujian benchmarking membuktikan bahwa karakteristik teknologi NAND Flash tanpa komponen mekanis memberikan keunggulan mutlak pada kecepatan read/write sistem komputer lab.

S. Keterkaitan dengan Materi Cisco NetAcad

LKP ini dapat ditempatkan setelah materi Computer Architecture & System Components dan Data Representation, kemudian menjadi dasar untuk materi berikutnya mengenai operating system, system performance, dan troubleshooting.

Storage Technology → Interface → Device Identification → Benchmark → Performance Analysis → Troubleshooting